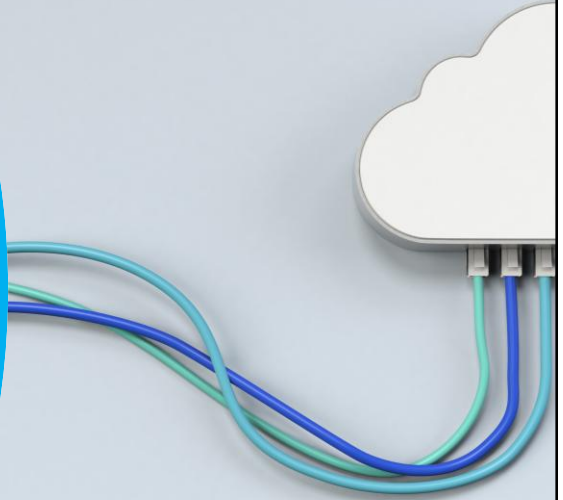


Domain Name System (DNS)

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 5 UND 6



1

AGENDA

- 01 IN A NUTSHELL
- 02 DOMAIN NAME SERVICE (DNS)

2

01

In a Nutshell

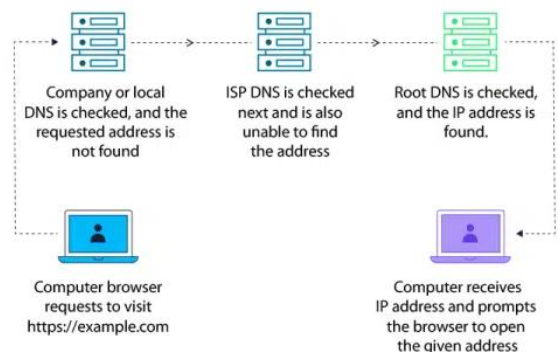
3

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 5 und 6

Domain Name Service

- Domainnamen wurden eingeführt, um **numerische IP-Adressen in einfache, einprägsame Namen umzuwandeln**.
- Vollqualifizierte Domainnamen (FQDNs) wie beispielsweise `http://www.cisco.com` sind deutlich leichter zu merken als `198.133.219.25`.
- Das DNS-Protokoll definiert einen **automatisierten Dienst**, der Ressourcennamen den entsprechenden numerischen Netzwerkadressen zuordnet.
- Es legt das **Format für Anfragen, Antworten und Daten** fest.

How DNS Works?



4

DNS Message Format

Der DNS-Server **speichert verschiedene Arten von Ressourceneinträgen**, die zur Namensauflösung verwendet werden. Diese Einträge enthalten den Namen, die Adresse und den Eintragstyp.

Einige dieser Eintragstypen sind:

- **A** – Eine IPv4-Adresse eines Endgeräts
- **NS** – Ein autoritativer Nameserver
- **AAAA** – Eine IPv6-Adresse eines Endgeräts
- **MX** – Ein Eintrag für einen Mailserver

1. Wenn ein Client eine Anfrage stellt, prüft der DNS-Prozess des Servers zunächst seine eigenen Einträge, um den Namen aufzulösen.
2. Kann er den Namen nicht mithilfe seiner gespeicherten Einträge auflösen, kontaktiert er andere Server.
3. Sobald eine Übereinstimmung gefunden und an den anfragenden Server zurückgesendet wurde, speichert der Server die Adresse vorübergehend für den Fall, dass derselbe Name erneut angefragt wird.

5

DNS Message Format

DNS verwendet zwischen Servern das gleiche Nachrichtenformat, **bestehend aus einer Frage, einer Antwort, einer Autorität und zusätzlichen Informationen** für alle Arten von Client-Anfragen und Server-Antworten, Fehlermeldungen und der Übertragung von Ressourcendatensatzinformationen.

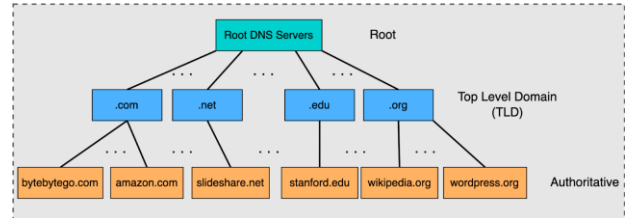
DNS Message Format

Header	Information about the message
Question	Question for the name server
Answer	Answer(s) to the question
Authority	Pointers to other name servers
Additional	Additional information

6

DNS Hierarchie

- DNS verwendet ein **hierarchisches System** zur Erstellung einer Datenbank für die Namensauflösung.
- Jeder DNS-Server verwaltet eine **spezifische Datenbankdatei** und ist nur für die Verwaltung der Namens-IP-Zuordnungen in diesem kleinen Teil der gesamten DNS-Struktur zuständig.
- Erhält ein DNS-Server eine Anfrage zur Namensauflösung für einen Namen, der nicht in seiner DNS-Zone liegt, leitet er die Anfrage zur Auflösung an einen anderen DNS-Server in der entsprechenden Zone weiter.



Beispiele für Top-Level-Domains:

- .com – Unternehmen oder Branche
- .org – gemeinnützige Organisation
- .au – Australien

Root DNS Servers

DNS-Root-Server bilden die **oberste Ebene des Domain Name Systems** (DNS - Domain Name System - Elektronik-Kompendium). Sie beantworten keine direkten Webseiten-Anfragen, sondern verweisen den anfragenden Computer an die zuständigen Server für die jeweilige Top-Level-Domain (TLD) wie .de, .com oder .at.

Top-Level Domain (TLD) DNS servers

TLD-Nameserver (Top-Level-Domain) sind ein zentraler Bestandteil des Domain Name System (DNS). Sie verwalten **die Endungen von Webadressen (z. B. .com, .at oder .de)** und leiten die DNS-Abfrage an den für die jeweilige Domain zuständigen autoritativen Nameserver weiter.

Die Server verwalten verschiedene Kategorien von Domain-Endungen:

- **gTLD** (generische TLDs): Unabhängig von Regionen oder Ländern. Beispiele: .com, .org, .net, .info.
- **ccTLD** (Country Code TLDs): Länderspezifische Endungen. Beispiele: .de (Deutschland), .at (Österreich), .ch (Schweiz).

Wichtige Zusammenhänge & technische Details

- **Keine komplette IP-Speicherung:** Ein TLD-Server speichert in der Regel nicht die IP-Adresse einer konkreten Website. Er speichert lediglich die Verknüpfung zu den Nameservern, die diese Information besitzen.
- **Zonendaten:** Verwaltet werden diese Server von sogenannten Registry-Betreibern, die von Organisationen wie der ICANN akkreditiert sind



[Quelle: <https://blog.bytebytego.com/p/a-crash-course-in-dns-domain-name> - letzter Aufruf 1.7.2026]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

9

9

Authoritative DNS Servers

Ein autoritativer DNS-Server ist die **letzte Instanz im Domain Name System**. Er speichert die tatsächlichen DNS-Einträge (z. B. IP-Adressen) einer Domain und liefert diese offiziellen Antworten an anfragende DNS-Resolver, damit Nutzer Webseiten aufrufen können.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

- **Die Quelle der Wahrheit:** Autoritative Server besitzen die Originaldaten der jeweiligen Domain. Sie verknüpfen Domains mit konkreten Zieladressen.
- **Kein Caching:** Im Gegensatz zu rekursiven Resolvoren speichern autoritative Server keine fremden Anfragen als Zwischenspeicher (Cache). Sie antworten nur auf Fragen zu Domains, für die sie zuständig sind.
- **Delegation:** Sie sind hierarchisch organisiert und werden von Root- oder Top-Level-Domain-Servern (TLD) aufgerufen.

Arten von autoritativen Servern:

- **Primärer Nameserver (Master):** Hier werden die DNS-Einträge der Website direkt vom Administrator erstellt und gepflegt.
- **Sekundärer Nameserver (Slave):** Dient als Backup und lädt die Daten regelmäßig vom Master herunter, um Ausfallsicherheit zu gewährleisten



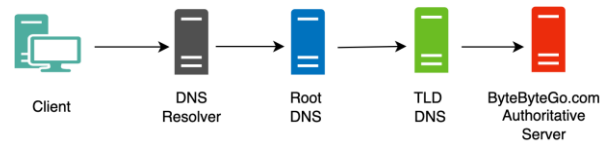
[Quelle: <https://blog.bytebytego.com/p/a-crash-course-in-dns-domain-name> - letzter Aufruf 1.7.2026]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

10

10

Recursive DNS Servers (Resolver)



Ein rekursiver DNS-Server (DNS-Resolver) fungiert als **Vermittler zwischen dem Gerät und dem Internet**. Er nimmt Ihre Anfrage nach einer Webadresse entgegen und übernimmt die gesamte Suche, indem er die hierarchischen DNS-Server (Root, TLD und autoritative Server) abfragt, bis er die richtige IP-Adresse gefunden hat und zurückgibt.

Funktionen

- **Vollständige Abwicklung:** Der Resolver nimmt die gesamte Arbeit ab. Er durchsucht das Internet nach der passenden IP-Adresse, anstatt Sie einfach nur an den nächsten Server zu verweisen (wie es bei iterativen Abfragen der Fall ist).
- **Zwischenspeicherung (Caching):** Gefundene IP-Adressen werden für eine bestimmte Zeit (Time-to-Live, TTL) gespeichert. Wird die Seite erneut aufgerufen, liefert der Server die IP direkt aus dem Cache, was die Ladezeit massiv verkürzt.
- **Verbindung zum Client:** Meist wird dieser Server vom Internetdienstanbieter (ISP) automatisch zugewiesen, oder Sie können öffentliche, schnelle Resolver wie Cloudflare 1.1.1.1 oder Google Public DNS nutzen.

Abgrenzung: Rekursiv vs. Autoritativ

- **Rekursive DNS-Server:** Arbeiten im Auftrag des Nutzers, suchen die IP-Adressen zusammen und speichern diese zwischen.
- **Autoritative DNS-Server:** Sind die finalen Besitzer der DNS-Einträge. Sie wissen genau, welche IP-Adresse zu einer Domain gehört, und liefern diese Information an den rekursiven Server zurück.

tgm [Quelle: <https://blog.bytebytego.com/p/a-crash-course-in-dns-domain-name> - letzter Aufruf 1.7.2026]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

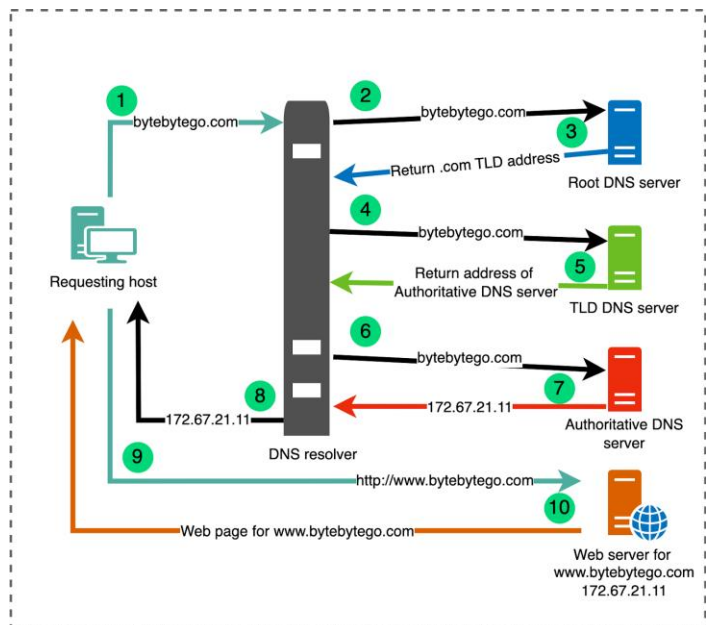
11

11

Iterative Query Resolution

Bei einer iterativen DNS-Abfrage gibt ein DNS-Server (z. B. der lokale Resolver) die bestmögliche Antwort, die er hat, direkt zurück. Verfügt er nicht über die gesuchte IP-Adresse, liefert er keinen Fehler, sondern einen Verweis (Referral) auf einen übergeordneten DNS-Server, der dem Ziel näher liegt

- **Anfrage:** Der anfragende Server sendet den DNS-Request nach oben (z. B. an einen Root-Server).
- **Verweis:** Da der Root-Server die konkrete IP nicht kennt, antwortet er mit der Adresse des zuständigen Top-Level-Domain-(TLD)-Servers.
- **Wiederholung:** Der anfragende Server kontaktiert nun selbstständig den TLD-Server. Dieser verweist ihn im Zweifel weiter an den autoritativen Nameserver der Domain.
- **Ergebnis:** Der autoritative Nameserver liefert schließlich die gesuchte IP-Adresse.



tgm [Quelle: <https://blog.bytebytego.com/p/a-crash-course-in-dns-domain-name> - letzter Aufruf 1.7.2026]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

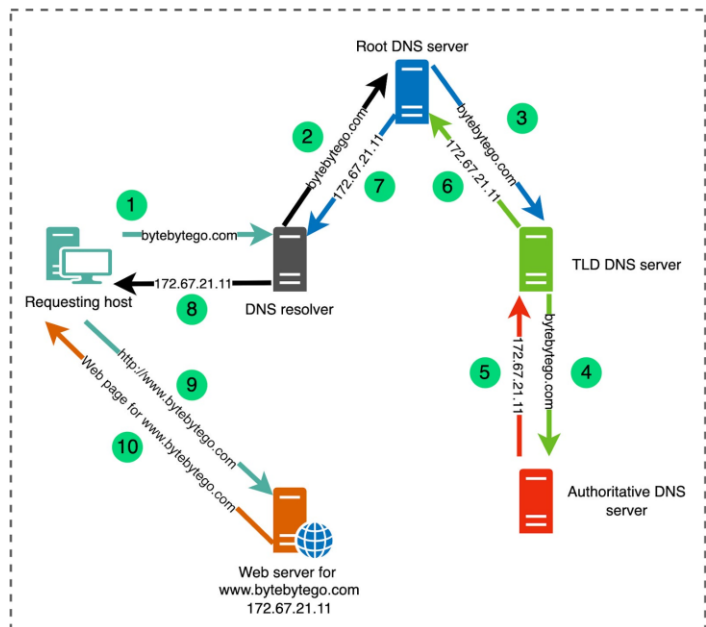
12

12

Recursive Query Resolution

Eine rekursive DNS-Abfrage (Recursive Query) ist der Prozess, bei dem ein DNS-Server (der sogenannte Resolver) im Auftrag eines Clients die vollständige Suche nach einer IP-Adresse übernimmt.

- **Der Start:** Der Client (z. B. Ihr Webbrowser) sendet eine Anfrage an den Resolver (oft der DNS-Server Ihres Internetproviders oder ein öffentlicher Dienst wie Cloudflare oder Google).
- **Die Suche:** Der Resolver durchsucht zunächst seinen eigenen Cache, ob die IP-Adresse der gesuchten Domain bereits hinterlegt ist.
- **Die Hierarchie:** Ist die IP nicht im Cache, fragt der Resolver selbstständig nacheinander weitere Server ab, bis er die Antwort findet.
- **Die Antwort:** Der Resolver speichert das gefundene Ergebnis im Cache und gibt die IP-Adresse an den Client zurück



DNS-Schlüsselservices

- **Host → IP Mapping:** Übersetzung von Domainnamen in IP-Adressen
z. B. `www.bytebytego.com` → `172.67.21.11`
- **Host Aliasing (CNAME):** Mehrere Domainnamen zeigen auf denselben Host
z. B. `www.bytebytego.com`, `blog.bytebytego.com` → `bytebytego.com`
- **E-Mail-Routing (MX Records):** Festlegung, welche Mailserver E-Mails für eine Domain empfangen
z. B. E-Mails an `@bytebytego.com` werden an `mail.bytebytego.com` zugestellt
- **IP → Host Mapping (Reverse Lookup):** Ermittlung des Domainnamens aus einer IP-Adresse
z. B. für Logging, Monitoring und Sicherheitsanalysen
- **Load Balancing:** Verteilung von Anfragen auf mehrere Server durch Rückgabe unterschiedlicher IP-Adressen → höhere Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und Performance

Sicherheitsmechanismen in BIND 9

1. Lokaler Schutz des DNS-Servers

- Dateiberechtigungen, Jail/Chroot-Umgebungen, Access Control Lists (ACLs)

2. Sichere Administration

- **rndc** für Fernverwaltung des DNS-Servers
- **nsupdate** für dynamische DNS-Updates (DDNS)
- Absicherung durch **ACLs**, **TSIG** (gemeinsamer geheimer Schlüssel) oder **SIG(0 zero)** (asymmetrische Kryptographie)

3. Sichere Zonentransfers

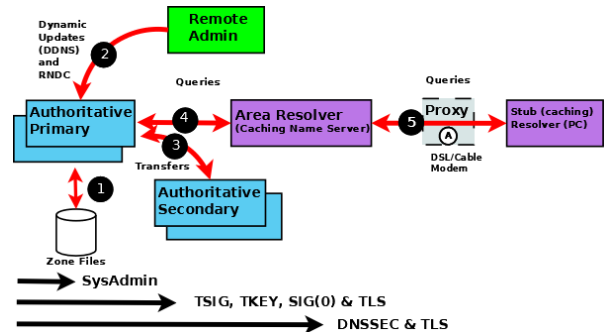
- Schutz der Übertragung zwischen Primary- und Secondary-DNS-Servern
- Nutzung von TSIG, TLS oder Zugriffsbeschränkungen

4. DNSSEC – Schutz der DNS-Daten

- Gewährleistet Authentizität, Integrität und Nachweis nicht existierender Einträge

5. Schutz vor DNS-Spoofing und Manipulationen

- Schutz der DNS-Kommunikation
- Endgeräte verwenden meist Stub Resolver oder DNS-Proxys
- **DNS over TLS** schützt die Verbindung zum Resolver
- End-to-End-Vertrauen nur mit DNSSEC möglich



tgm [Quelle: <https://bind9.readthedocs.io/en/v9.18.14/chapter1.html> - letzter Aufruf 1.7.2026]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

15

15

nslookup und dig Kommando

nslookup

- Einfaches Tool zur DNS-Abfrage
- Standard auf Windows-Systemen
- Zeigt IP-Adressen und DNS-Server an
- Gut für einfache Fehlersuche

dig (Domain Information Groper)

- Leistungsfähigeres DNS-Analysewerkzeug
- Standard auf Linux/Unix-Systemen
- Liefert detaillierte Informationen zu DNS-Antworten
- Unterstützt DNSSEC-, MX-, NS-, TXT- und Zonentransfer-Abfragen

```
user@localhost:~$ dig example.com
;<>> Dig 9.8.4-rpz2+rl005.12-P1 <>> example.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<< opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 46803
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;example.com.      IN A

;; ANSWER SECTION:
example.com.      2424 IN A 93.184.216.119

;; Query time: 12 msec
;; SERVER: 192.168.0.1#53(192.168.0.1)
;; WHEN: Thu Jan 9 16:07:09 2014
;; MSG SIZE rcvd: 45
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.30]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\user>nslookup google.com
Server:      Unknown
Address:     10.109.7.113

Non-authoritative answer:
Name:       google.com
Addresses:  2c0f:fb50:4003:802::200e
            216.58.223.206

C:\Users\user>
```

tgm [Quelle: <https://oneuptime.com/blog/post/2026-03-04-diagnose-dns-issues-dig-nslookup-rhel-9/view> - letzter Abruf 1.7.2026]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

16

16

02

Domain Name Service (DNS)

17

17

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 5 und 6

Domain Name System (DNS)

Möchte ein Nutzer (Mensch) einen Computer adressieren, z. B. beim Aufruf einer Webseite, will er sich gewöhnlich nicht dessen IP-Adresse merken müssen.

Stattdessen adressiert man das Ziel **üblicherweise mittels eines hierarchisch aufgebauten Namens, z. B. www.google.com**.

Das Domain Name System (DNS) besteht aus drei wesentlichen Komponenten:

1. Der Domain Namespace

- ist ein **hierarchisch** aufgebauter Namensraum,
- und hat eine **baumartige Struktur**.

2. Nameserver

- **speichern Informationen** über den Namensraum,

- jeder Server kennt nur kleine Ausschnitte des Namensraums.

3. Resolver sind Programme,

- die durch **Anfragen an Nameserver** Informationen aus dem Namespace extrahieren, und
- anfragenden Clients bzw. Anwendungen zur Verfügung stellen.

Gleichzeitig abstrahiert DNS von IP-Adressen, d. h. anstelle die IP-Adresse eines Servers z. B. im Emailprogramm konfigurieren zu müssen, kann sein Name angegeben werden.

Die IP-Adresse kann sich damit sogar ändern, ohne dass die Konfiguration des Mailprogramms geändert werden muss.



[Quelle: Grundlagen Rechnernetze und Verteilte Systeme (GRNVS), Prof. Dr.-Ing. Georg Carle, TUM, 2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

18

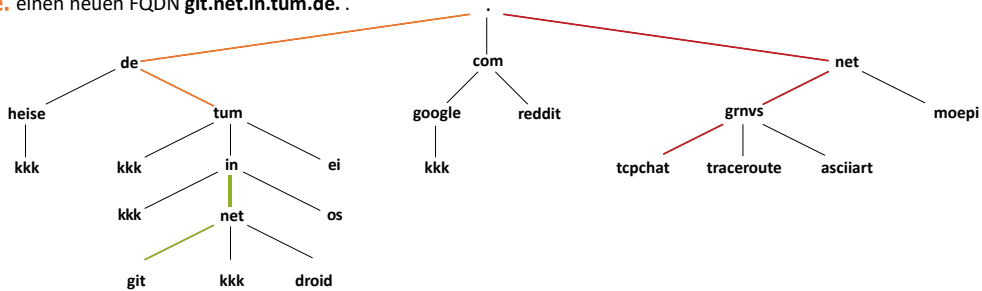
18

Domain Namespace (Beispiel)

Ein **Label** ist ein beliebiger Knoten im Namespace.

Ein **Domain Name** ist eine Sequenz von Labels:

- Ein **Fully Qualified Domain Name (FQDN)** besteht aus der vollständigen Sequenz von Labels ausgehend von einem Knoten bis zur Wurzel und endet mit einem Punkt, z. B. **tum.de.** oder **tcpchat.grnvs.net.**
- Endet er nicht mit einem Punkt, handelt es sich zwar ebenfalls um einen Domain Name, allerdings ist dessen Angabe relativ ausgehend von einem anderen Knoten als der Wurzel, z. B. **git.net.in.**
- Ein FQDN kann als **Suffix** für einen nicht-qualifizierten Namen verwendet werden, z. B. ergibt **git.net.in** zusammen mit dem FQDN **tum.de.** einen neuen FQDN **git.net.in.tum.de.**



Domain Namespace

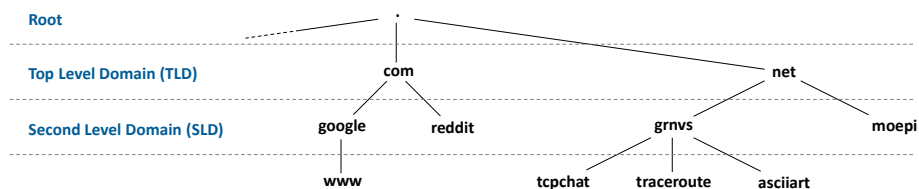
Für die ersten drei Hierarchieebenen im Name Space sind eigene Bezeichnungen üblich. Darunter liegende Ebenen werden gelegentlich als **Subdomains** bezeichnet.

Vergabe von TLDs und SLDs

- Top Level Domains** werden von der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (**ICANN**) vergeben.
- Second Level Domains** werden von verschiedenen **Registraren** vergeben.
- Im Fall der länderspezifischen Top-Level-Domain (ccTLD) **.de** ist dies **DENIC**.

Zeichensatz

- Erlaubt sind nur Buchstaben (A – Z) und Zahlen sowie -, wobei letzterer nicht das erste oder letzte Zeichen sein darf.
- Zwischen Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden.



Nameserver

Der **Namespace** wird

- in Form einer **verteilten Datenbank**
- von einer **großen Anzahl von Servern** gespeichert,
- wobei jeder Server nur einen kleinen Teil des gesamten Namespaces kennt.

Zu diesem Zweck ist der Namespace in **Zonen** unterteilt:

- Zonen sind **zusammenhängende Teilbäume** des Namespaces.
- Eine Zone kann daher **mehrere Ebenen des Namespaces** umfassen, aber keine Teilbäume ohne gemeinsame Wurzel.
- Nameserver bezeichnet man als **autoritativ** für die jeweiligen Zonen, die sie speichern.
- Dieselbe Zone kann auf **mehreren Nameserver gespeichert** sein.

- DNS sieht Mechanismen zum **Transfer von Zonen** zwischen autoritativen Nameservern vor.
- Dabei gibt es einen **primären Nameserver**, auf dem Änderungen an einer Zone vorgenommen werden können, sowie beliebig viele **sekundäre Nameserver**, welche lediglich über Kopien der Zone verfügen.

Nameserver erwarten eingehende Verbindungen auf **Port UDP/TCP 53**:

- Anfragen werden meist an UDP 53 gestellt.
- Anfragen, die größer als 512 B sind, werden typischerweise an TCP 53 gestellt.
- Zone Transfers finden immer über TCP 53 statt.

Resource Records

Die Informationen, die in einer Zone gespeichert sind, bezeichnet man als **Resource Records**:

- **SOA** Record (Start of Authority) ist ein spezieller Record, der die Wurzel der Zone angibt, für die ein Nameserver autoritativ ist.
- **NS** Records geben den FQDN eines Nameservers an. Dieser kann auch auf FQDNs in anderen Zonen verweisen.
- **A** Records assoziieren einen FQDN mit einer IPv4-Adresse.
- **AAAA** Records assoziieren einen FQDN mit einer IPv6-Adresse.
- **CNAME** Records sind Aliase, d. h. ein FQDN verweist auf einen "Canonical Name", der selbst wiederum ein FQDN ist.
- **MX** Records geben den FQDN eines Mailservers für eine bestimmte Domain an, welcher sich nicht notwendigerweise in derselben Zone befinden muss.

- **TXT** Records assoziieren einen FQDN mit einem String (Text). Kann für unterschiedliche Zwecke verwendet werden.
- **PTR** Records assoziieren eine IPv4- oder IPv6-Adresse mit einem FQDN (Gegenstück zu A bzw. AAAA Records).

Hinweise:

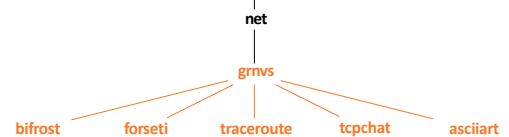
- Mehrere A oder AAAA Records (auch unterschiedlicher Zonen) können mit derselben IP-Adresse assoziiert sein.
- Für einen FQDN kann es maximal einen CNAME geben. Wenn ein CNAME existiert, handelt es sich um einen Alias, weswegen es keine weiteren Resource Records für den betreffenden FQDN mehr geben darf.
- Für eine Zone bzw. Domain gibt es üblicherweise mehrere NS bzw. MX Records.

Resource Records

```
$TTL 86400 ; 1 day
grnvs.net. IN SOA  bifrost.grnvs.net. hostmaster.grnvs.net. (
                    164160 ; serial
                    1800   ; refresh (30 minutes)
                    300    ; retry (5 minutes)
                    604800 ; expire (1 week)
                    1800   ; nxdomain (30 minutes)
                    )
                NS  bifrost.grnvs.net.
                NS  forseti.grnvs.net.
                A    131.159.15.21

$ORIGIN grnvs.net.
bifrost  A    129.187.145.241
forseti  A    78.47.25.36
        AAAA  2a01:4f8:190:60:a3::2

$TTL 3600 ; 1 hour
traceroute A    89.163.225.145
        AAAA  2001:4ba0:ffec:0193::0
tcpchat   A    89.163.225.145
asciiart  CNAME svm0012.net.in.tum.de.
```



Die Resource Records einer Zone werden auf Nameservern in Form von Zone Files gespeichert.

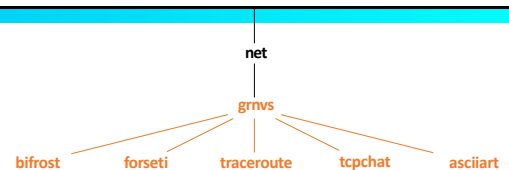
- Setzt die **Time to Live** der nachfolgenden Resource Records auf 1 d.

Resource Records

```
$TTL 86400 ; 1 day
grnvs.net. IN SOA  bifrost.grnvs.net. hostmaster.grnvs.net. (
                    164160 ; serial
                    1800   ; refresh (30 minutes)
                    300    ; retry (5 minutes)
                    604800 ; expire (1 week)
                    1800   ; nxdomain (30 minutes)
                    )
                NS  bifrost.grnvs.net.
                NS  forseti.grnvs.net.
                A    131.159.15.21

$ORIGIN grnvs.net.
bifrost  A    129.187.145.241
forseti  A    78.47.25.36
        AAAA  2a01:4f8:190:60:a3::2

$TTL 3600 ; 1 hour
traceroute A    89.163.225.145
        AAAA  2001:4ba0:ffec:0193::0
tcpchat   A    89.163.225.145
asciiart  CNAME svm0012.net.in.tum.de.
```



SOA Record für die Domain grnvs.net.

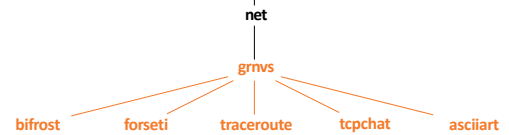
- serial** gibt die Version der Zonendatei an.
- Mit jedem Update der Zonendatei, z. B. beim Hinzufügen, Entfernen oder Modifizieren von Resource Records, muss diese inkrementiert werden.
- refresh** gibt das Zeitintervall an, in dem Secondaries versuchen, ihre lokale Kopie der Zonendatei mit dem Primary abzugleichen
- retry** gibt das Zeitintervall an, in dem Secondaries versuchen, ihren Primary zu kontaktieren, falls der vorherige Versuch fehlgeschlagen ist.
- expire** gibt für Secondaries das maximale Zeitintervall seit dem letzten erfolgreichen Abgleich mit seinem Primary an, während dessen die Information des Secondaries als autoritativ gelten.
- nxdomain** gibt an, wie lange anfragende Resolver in ihrem Cache halten dürfen, dass ein angefragter Resource Record nicht existiert.

Resource Records

```
$TTL 86400 ; 1 day
grnvs.net. IN SOA  bifrost.grnvs.net. hostmaster.grnvs.net. (
                    164160 ; serial
                    1800   ; refresh (30 minutes)
                    300    ; retry (5 minutes)
                    604800 ; expire (1 week)
                    1800   ; nxdomain (30 minutes)
                    )
                    NS  bifrost.grnvs.net.
                    NS  forseti.grnvs.net.
                    A   131.159.15.21

$ORIGIN grnvs.net.
bifrost  A   129.187.145.241
forseti  A   78.47.25.36
        AAAA 2a01:4f8:190:60:a3::2

$TTL 3600 ; 1 hour
traceroute A   89.163.225.145
        AAAA 2001:4ba0:ffec:0193::0
tcpchat   A   89.163.225.145
asciiart  CNAME svm0012.net.in.tum.de.
```



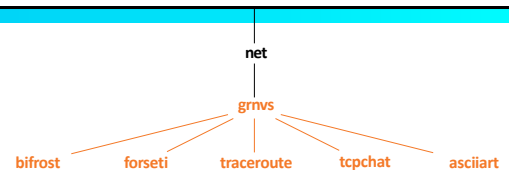
- Die **NS Records** geben die FQDNs der autoritativen Nameserver für diese Zone an.
- Deren FQDNs müssen nicht notwendigerweise dieselbe Endung wie die aktuelle Zone haben.
- A **Record für den FQDN** grnvs.net.

Resource Records

```
$TTL 86400 ; 1 day
grnvs.net. IN SOA  bifrost.grnvs.net. hostmaster.grnvs.net. (
                    164160 ; serial
                    1800   ; refresh (30 minutes)
                    300    ; retry (5 minutes)
                    604800 ; expire (1 week)
                    1800   ; nxdomain (30 minutes)
                    )
                    NS  bifrost.grnvs.net.
                    NS  forseti.grnvs.net.
                    A   131.159.15.21

$ORIGIN grnvs.net.
bifrost  A   129.187.145.241
forseti  A   78.47.25.36
        AAAA 2a01:4f8:190:60:a3::2

$TTL 3600 ; 1 hour
traceroute A   89.163.225.145
        AAAA 2001:4ba0:ffec:0193::0
tcpchat   A   89.163.225.145
asciiart  CNAME svm0012.net.in.tum.de.
```



- Gibt an, dass alle nachfolgenden Domains in Resource Records, für die dieser Server autoritativ ist, **relativ zu \$ORIGIN** zu sehen sind.
- Spart Schreibarbeit** bei den nachfolgenden Resource Records, die alle auf grnvs.net. enden.

Resource Records

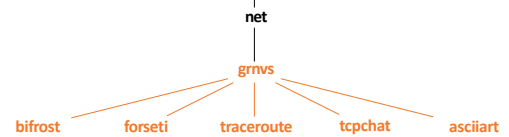
```

$TTL 86400 ; 1 day
grnvs.net. IN SOA      bifrost.grnvs.net. hostmaster.grnvs.net. (
                        164160 ; serial
                        1800   ; refresh (30 minutes)
                        300    ; retry (5 minutes)
                        604800 ; expire (1 week)
                        1800   ; nxdomain (30 minutes)
                        )
                        NS      bifrost.grnvs.net.
                        NS      forseti.grnvs.net.
                        A        131.159.15.21

$ORIGIN grnvs.net.
bifrost      A      129.187.145.241
forseti      A      78.47.25.36
             AAAA   2a01:4f8:190:60:a3::2

$TTL 3600 ; 1 hour
traceroute   A      89.163.225.145
             AAAA   2001:4ba0:ffec:0193::0
tcpchat      A      89.163.225.145
asciart      CNAME  svm0012.net.in.tum.de.

```



- **A Records** für insgesamt vier Hosts.
 - Die ersten beiden sind für die beiden autoritativen Nameserver der Zone.
 - Die anderen beiden verweisen auf dieselbe IP-Adresse, d. h. `traceroute.grnvs.net.` und `tcpchat.grnvs.net.` sind in Wirklichkeit derselbe Host.
- **AAAA Records** für zwei Hosts (IPv6).
- **CNAME Record**, der auf eine unserer virtuellen Maschinen verweist.
- Das Ziel `svm0012.net.in.tum.de.` liegt außerhalb dieser Zone.

Resolver

Resolver sind Server, die Informationen aus dem DNS extrahieren und das Ergebnis an den anfragenden Client zurückliefern.

- Da das DNS einer verteilten Datenbank entspricht und kein einzelner Nameserver alle Zonen kennt, sind i. A. mehrere Anfragen notwendig.
- Resolver fragen dabei schrittweise bei den autoritativen Nameservern der jeweiligen Zonen an.
- Das Ergebnis wird an den anfragenden Client zurückgegeben und kann (hoffentlich unter Beachtung der TTL im SOA Record der jeweiligen Zone) gecached werden.
- Stellt ein Client innerhalb dieser Zeit nochmal dieselbe Anfrage, kann diese aus dem Cache beantwortet werden.

Problem: Woher weiß ein Resolver, wo er anfangen soll?

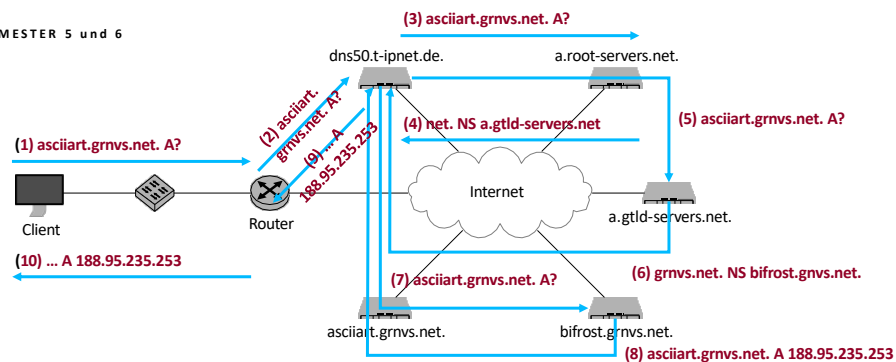
- Resolver verfügen über eine statische Liste der 13 Root-Server1, die für die Root-Zone autoritativ sind.
- Die Root-Zone wird von der **Internet Corporation for Assigned Names and Numbers** verwaltet. Änderungen bedürfen jedoch der Zustimmung durch das US Department of Commerce.
- Betrieben werden die Root-Server von verschiedenen Organisationen, u. a. ICANN, Versign, U. S. Army, RIPE, NASA, etc.

Ausschnitt der Root-Hints

```
; This file holds the information on root name servers needed
to
; initialize cache of Internet domain name servers
; (e.g. reference this file in the " cache . <file >"
; configuration file of BIND domain name servers ).
;
; This file is made available by InterNIC
; under anonymous FTP as
; file / domain / named . cache
; on server FTP. INTERNIC .NET
; -OR- RS. INTERNIC .NET
;
last update : March 23, 2016
; related version of root zone : 2016032301
formerly NS. INTERNIC .NET
;
```

```
3600000 NS A.ROOT - SERVERS .NET.
A.ROOT - SERVERS .NET . 3600000 A 198.41.0.4
A.ROOT - SERVERS .NET . 3600000 AAAA 2001:503:ba3e
::2:30
;
FORMERLY NS1. ISI. EDU
;
3600000 NS B.ROOT - SERVERS .NET.
B.ROOT - SERVERS .NET . 3600000 A 192.228.79.201
B.ROOT - SERVERS .NET . 3600000 AAAA 2001:500:84:: b
;
FORMERLY C.PSI .NET
;
3600000 NS C.ROOT - SERVERS .NET.
C.ROOT - SERVERS .NET . 3600000 A 192.33.4.12
C.ROOT - SERVERS .NET . 3600000 AAAA 2001:500:2:: c
;
```

Resolver



Beispiel: Gewöhnlicher privater Internetanschluss eines motivierten Studenten, der zur Bearbeitung der 4. Programmieraufgabe mittels Webbrowser auf den Server mit FQDN `asciiart.grnvs.net` zugreift.

- Der Router arbeitet zwar als Resolver, leitet sämtliche Anfragen aber an einen Resolver des Providers weiter. Dessen IP-Adresse sei dem Router bekannt.
- Der Client verwendet den Router als Resolver. Dessen IP-Adresse ist bekannt.
- DNS-Anfragen des Clients an den Router sind rekursiv (**recursive queries**).
- Die eigentliche Namensauflösung wird vom Resolver `dns50.t-ipnet.de` mittels einer Reihe von **iterativen Anfragen (iterative queries)** erledigt.

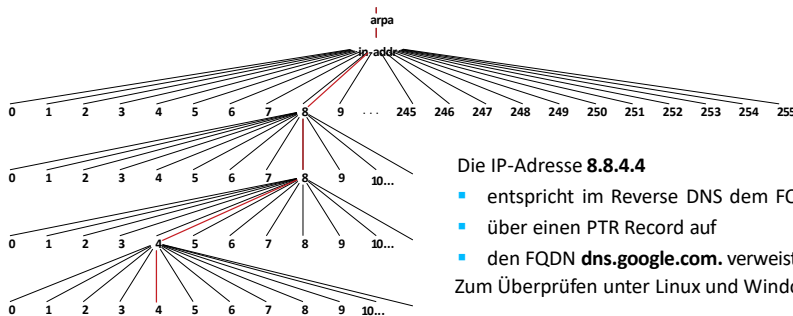
Reverse DNS

Im DNS können mittels **PTR (Pointer) Records** auch FQDNs zu IP-Adressen hinterlegt werden. Dies bezeichnet man als **Reverse DNS**. Hierzu existiert für IPv4 und IPv6 jeweils eine eigene Zone:

in-addr.arpa. für IPv4

ip6.arpa. für IPv6

Für IPv4 wird der Namespace unterhalb von **in-addr.arpa.** durch die vier Oktette in umgekehrter Reihenfolge erzeugt:



Die IP-Adresse **8.8.4.4**

- entspricht im Reverse DNS dem FQDN **4.4.8.8.in-addr.arpa.**, der wiederum
- über einen PTR Record auf
- den FQDN **dns.google.com.** verweist.

Zum Überprüfen unter Linux und Windows: **dig -x 8.8.4.4** bzw. **nslookup 8.8.4.4**

Reverse DNS

Für den Namespace unterhalb von **in-addr.arpa.** ergeben sich einige Einschränkungen:

- Da jede Ebene einem ganzen Oktett entspricht, gibt es maximal vier Ebenen.
- Subnetze, deren Präfixlänge nicht 8, 16, 24 oder 32 ist, können nicht in getrennten Zonen gespeichert werden (letztere entsprechen einzelnen IP-Adressen).
- Die Abbildung von Subnetzen anderer Größen ist nur mit Tricks möglich.

Der Namespace für IPv6 (unterhalb von **ip6.arpa.**) ist sehr ähnlich aufgebaut:

- Die Aufteilung findet an 4 bit-Grenzen anstelle ganzer Oktette statt.
- Dies erweitert die Möglichkeiten zur Aufteilung in getrennte Zonen.
- Der Namespace ist infolge der 128 bit langen IPv6-Adressen entsprechend größer.

Uniform Resource Locator (URL)

Mittels FQDN können wir

- mit Hilfe von DNS das Ziel einer Verbindung auf Schicht 3 identifizieren,
- aber weder das zu verwendende Anwendungsprotokoll angeben noch bestimmte Resource adressieren.

Uniform Resource Locator (URL) sind Adressangaben der Form

`<protocol>:// [<username>[:<password>]@] <fqdn>[:<port>] [/<path>] [?<query>] [#<fragment>]`

- `<protocol>` gibt das Anwendungsprotokoll an, z. B. HTTP(S), FTP, SMTP, etc.
- `<username>[:<password>]@` ermöglicht die optionale Angabe eines Benutzernamens und Kennworts.1
- `<fqdn>` ist der vollqualifizierte Domain Name2, der das Ziel auf Schicht 3 identifiziert.
- `:<port>` ermöglicht die optionale Angabe einer vom jeweiligen well-known Port abweichenden Portnummer für das

Transportprotokoll.

- `/<path>` ermöglicht die Angabe eines Pfads auf dem Ziel relativ zur Wurzel `</>` der Verzeichnisstruktur.
- `?<query>` ermöglicht die Übergabe von Variablen in der Form `<variable>=<value>`. Variablen können mittels `&` konkateniert werden.
- `#fragment` ermöglicht es einzelne Fragmente bzw. Abschnitte in einem Dokument zu referenzieren.

Beispiele:

- `http://www.web.de`
- `https://vcs.net.in.web.de/svn/grnvss15/users/ma92les/exam/1N0010-20150612-0000.pdf`
- `https://www.mymail.alsoinsecure/mybox?user=student&password=nolongeryourscret`

Uniform Resource Locator (URL)

Aber ich tippe doch nur google.de ein und es funktioniert trotzdem!

Es funktioniert in den meisten Fällen aus folgenden Gründen:

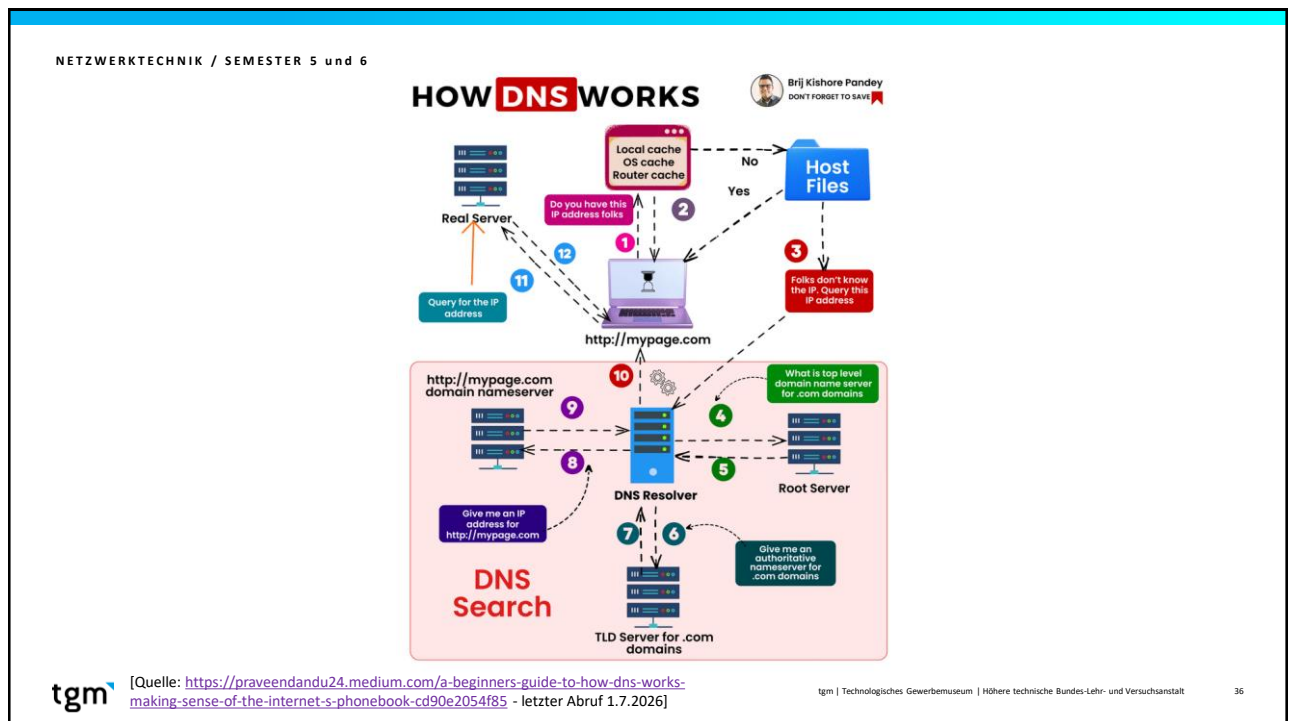
- Sie tippen das in Ihrem Webbrowser ein. Ihr Webbrowser weiß, dass mit höchster Wahrscheinlichkeit eine Verbindung über HTTP(S) und nicht über FTP oder gar SMTP (Email) gewünscht ist.
- Google hat A bzw. AAAA Records für google.de gesetzt, so dass sich der Aufruf genauso wie mit www.google.de verhält. Das ist nicht selbstverständlich.
- Der Domain Name, der nicht mal ein FQDN ist, wird stillschweigend als solcher interpretiert.

Übrigens:

- Dass es sich um einen „Webserver“ handelt, entscheidet sich nicht daran, dass der FQDN `www.webserver.de` lautet.
- Der „Webserver“ könnte genauso gut unter dem FQDN `mail.mydomain.de` erreichbar sein.
- Nicht einmal die Portnummer entscheidet hierüber:
- Natürlich ist es üblich, dass ein „Webserver“ über TCP 80 und ein Mailserver über TCP 25 erreichbar ist (well-known Ports).
- Es hindert uns aber nichts¹ daran, einen „Webserver“ auf TCP 25 und einen Mailserver auf TCP 80 erreichbar zu machen.
- Ob und wann das sinnvoll ist, sei dahingestellt.

BACKUP

35



36